



한의성 | 남 | 만 26세(28)

[전동화BU] 22년 하반기 신입채용

국적 대한민국 | 생년월일 1995.11.23
한문이름 韓義聖 | 영문이름 euseong han | 이메일 triumphhan73@g.skku.edu
핸드폰번호 010-7756-4715 | 긴급 01095902404 (모)

기본정보

지원분야 1지망 신입-전동화BU-시험평가_배터리시스템-경기의왕
2지망 신입-전동화BU-회로설계_배터리시스템-경기용인

추가질문 1. 본 공고에 지원하게 된 경로를 선택해주시기 바랍니다.
기업 홈페이지 / 채용설명회

인적사항

주소 현주소 (16421) 경기도 수원시 장안구 일월로90번길 26-2 대현빌라 202호

장애여부 -

보훈 -

병역사항 병역구분 군필 | 군별 공군 | 병과 항공무기정비 | 계급 병장
제대구분 만기제대 | 복무기간 2016.04 ~ 2018.04

고등학교

고 <향남고등학교 (경기) / 인문 / 주간

재학기간 2011.03 ~ 2014.02 | 졸업구분 졸업

대학교

학사 <안양대학교 (경기) / 본교

재학기간 2014.03 ~ 2021.02 | 입학구분 입학 | 소재지 (경기) | 졸업구분 졸업

학과 공학

전공 <주전공> 전기전자공학과 공학계열_(전기·전자) / 주간

성적 3.85 / 4.5

전공학점 67 학점 이수 | 평점 3.9 / 4.5

회로이론 학점 3 학점 이수 2.5 / 4.5	전기자기학1 학점 3 학점 이수 3 / 4.5	컴퓨터구조 학점 3 학점 이수 4 / 4.5
전기전자실험2 학점 3 학점 이수 3 / 4.5	전자회로1 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	프로그래밍입문 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5
전력공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	제어공학 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	전력전자공학 학점 3 학점 이수 4 / 4.5
전기응용실험 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	프로그래밍응용 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	공학수학 학점 3 학점 이수 4 / 4.5
마이크로프로세서응용 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	제어시스템설계 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	전기기기 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5
전력전자응용 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5	디지털회로설계 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5	전기전자실험1 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5
응용수학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	전기자기학2 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	회로망이론 학점 3 학점 이수 4 / 4.5

대학원

석사

성균관대학교 (경기) / 본교

재학기간

2021.03 ~ 2023.02

입학구분

입학

소재지

(경기)

졸업구분

졸업예정

지도교수

이병국

소속연구실명

에너지메카트로닉스

학과 공학

전공 **주전공** 전자전기컴퓨터공학과 공학계열_(전기·전자) / 주간

성적 4.25 / 4.5

전공학점 24 학점 이수 | 평점 4.25 / 4.5

기술혁신과사업경영 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	전기에너지시스템공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	태양전지공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5
전력계통시뮬레이션공학 학점 3 학점 이수 4 / 4.5	전기기기컴퓨터제어 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	전자에너지변환공학 학점 3 학점 이수 3.5 / 4.5

태양광발전시스템 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5	유연디스플레이공학 학점 3 학점 이수 4.5 / 4.5
----------------------------------	-----------------------------------

학력사항 추가

성적증명서 첨부 성균관대학교_한의성_성적 증명서_종합.pdf

경력사항

직장경력	
-	
프로젝트	총 수행 프로젝트 3개
성균관대학교 에너지메카트로닉스연구실	기여도 25%
배터리 사용환경을 고려한 잔여 수명 예측 알고리즘 개발	
발주처 SK Innovation 수행기간 2020.12.14 ~ 2021.12.13 참여역할	
RUL 예측을 위한 저연산 로직 및 머신러닝, 딥러닝 알고리즘 개발	
주요성과	
RUL 예측 방안은 3가지로, 각각 EVs의 BMS에 적용 가능한 저연산 로직의 알고리즘, 미래 기술 확보를 위한 머신러닝, 딥러닝 기반 알고리즘으로 과제를 수행했습니다. 첫 번째 저연산 로직은 Matlab 및 Simulink를 기반으로 활용 데이터 수를 최소화한 지수 함수 모델을 구현하여 BMS의 메모리 및 연산량을 저감한 알고리즘을 구현했습니다. 또한 2, 3번째 방안은 Python을 활용하여 각각 Regression, CNN-LSTM 기법을 적용한 알고리즘을 개발하여 고정밀의 RUL 예측 알고리즘을 구현하는 역할을 수행했습니다.	
성균관대학교 에너지메카트로닉스연구실	기여도 25%
고성능/고신뢰성 Battery Management System 기반 기술 개발	
발주처 soluM 수행기간 2021.01.02 ~ 2021.10.31 참여역할	
배터리 상태 추정 알고리즘 (SOC, SOH, SOP) 구현 및 검증	
주요성과	
BMS 적용을 위한 배터리 상태 추정 알고리즘 (SOC, SOH, SOP) 구현 및 검증을 진행했습니다. SOC 알고리즘은 약 3분의 짧은 휴지 시간 이후 단자 전압을 이용하여 SOC reset을 적용했으며, BMS 탑재 후 검증을 진행했습니다. SOH 알고리즘은 실시간으로 단자 전압에 LPF를 적용하여 추정된 OCV의 응축률을 통해 SOH를 추정하는 알고리즘을 구현하였습니다. SOP 알고리즘은 1차 RC-ladder 모델을 기반으로 도출된 최대 충·방전 전류 수식을 기반으로 배터리의 최대 전류를 제어하는 로직을 검증 및 구현했습니다.	
성균관대학교 에너지메카트로닉스연구실	기여도 25%
소형 연료전지 파워팩 시스템 개발	
발주처 Hyundai KEFICO 수행기간 2022.03.02 ~ 2022.12.30 참여역할	
연료 전지/배터리 하이브리드 파워팩 적용 DC/DC 컨버터 설계 및 전력 분배 알고리즘 개발	

주요성과

연료 전지/배터리 하이브리드 구조의 파워팩 개발을 위한 DC/DC 컨버터 설계 및 전력 분배 알고리즘을 개발했습니다. 컨버터는 연료 전지의 부하 특성을 고려하여 2상 인터리브드 벅 컨버터 구조를 선정했으며, 동작 주파수, 전류 리플 조건 가변에 따른 최적 부피, 효율 설계를 진행했습니다. 또한 전력 분배 알고리즘은 연료 전지 및 배터리의 PSIM 동특성 시뮬레이션 결과를 기반으로 하이브리드 동작 모드를 선정했습니다. 현재 이를 기반으로 연료 전지/배터리 구동용 PCB를 제작하여 동작 모드에 따른 전력 분배 알고리즘을 검증하는 과정에 있습니다.

경험 및 경력기술서

주 연구 분야는 전력전자 및 Battery management system으로, 배터리의 전기화학적 특성에 대한 분석 및 응용을 통해 배터리를 효율적·안정적으로 관리하고 운용하는 알고리즘을 연구하고 있습니다.

1. 배터리 잔여 수명 추정 알고리즘 개발 :
- 성균관대학교 에너지 메카트로닉스 연구실에서 SK Innovation 社와 배터리의 잔여 수명을 나타내는 지표인 RUL 예측을 위한 산학 연구를 진행했습니다. RUL 예측을 위한 방안은 3가지로 구성하였으며, 각각 EVs의 BMS에 적용 가능한 저연산 로직의 알고리즘, 미래 기술 확보를 위한 머신러닝 및 딥러닝 기반 알고리즘으로 과제를 수행했습니다. 첫 번째 방안인 저연산 로직 기반 알고리즘은 활용 데이터 수 최소화 및 단순 로직을 사용하여 BMS의 메모리 및 연산량을 저감하는 알고리즘을 개발하였으며, 지수 함수 모델을 기반으로 오차를 저감하는 재귀적인 방식을 통해 RUL 추정을 진행했습니다. 이는 EVs의 BMS에 적용 가능하지만, 불규칙한 노화 경향 발생 시 저연산으로 인한 RUL 추정 한계가 존재했습니다. 두 번째 방안은 이를 해결하기 위하여 머신러닝 기반의 Regression 기법을 적용하였으며, 확보된 전류 용량 데이터의 불규칙한 노화 경향을 학습하여 RUL 예측 오차를 개선하였습니다. 세 번째 방안은 미래 기술 확보를 위하여 LSTM 및 CNN 기법을 적용한 딥러닝 기반의 RUL 예측 알고리즘을 개발하였습니다.
2. 배터리 상태 추정 알고리즘 - SOC, SOH, SOP :
- SoluM 社와 배터리 상태 추정 알고리즘 산학 연구를 진행했습니다. SOC 알고리즘은 전류 적산 시 발생하는 센싱 오차를 저감하기 위해 OCV를 통한 SOC Reset 알고리즘을 적용하였습니다. 이는 LUT 기반 SOC reset을 통해 기존 OCV 측정 시 요구되는 긴 휴지 시간의 한계를 개선하였습니다. SOH 추정 알고리즘은 Ah-OCV 곡선 응축률을 통해 노화를 판단하였으며, 실시간으로 단자 전압에 LPF를 적용하여 추정된 OCV의 응축률을 통해 SOH를 추정했습니다. SOP 알고리즘은 급가속 및 회생제동 등 순시적으로 발생하는 높은 충·방전 전류를 제어하며, 1차 RC-ladder 모델을 기반으로 도출된 최대 충·방전 전류 수식을 기반으로 배터리 전류를 제어하였습니다.

3. 배터리 재사용을 위한 폐배터리 스크리닝 알고리즘 :
- 연구실 내부에서 폐배터리 재사용을 위한 Pre-study를 진행하였습니다. 폐배터리를 재조합하는 방안은 배터리 팩 성능에 주요한 영향을 미치는 파라미터를 선정하여 허용 편차 및 설계 조건을 충족하는 폐배터리 그룹을 선별했습니다. 이를 위해 머신러닝 기반 DBSCAN 및 K-means clustering 기법을 적용하였으며, 해당 연구를 바탕으로 전력전자 학회 논문지에 투고하여 2022년 6월호에 게재되었습니다. 따라서, BMS의 배터리 상태 추정 및 제어에 대한 알고리즘 뿐만 아니라 향후 성장이 예상되는 폐배터리 시장에 대응하기 위한 폐배터리 재사용 방안에 대한 역량을 갖추고 있습니다.

어학/자격/기타

공인외국어시험					
OPIc(영어) 2C6323113204		응시일	2022.05.07	취득점수	Intermediate Mid 2
외국어활용능력					
영어	회화	Intermediate	작문	Intermediate	독해 Intermediate
자격증					

컴퓨터활용능력

OA	Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint	활용수준	고급		사용기간	5년
공학용	Matlab, Simulink	활용수준	고급		사용기간	3년
공학용	Anaconda - python	활용수준	중급		사용기간	2년
공학용	CCSTUDIO (Code Composer Studio)	활용수준	중급		사용기간	2년
공학용	OrCAD, PADS (PCB Design Software)	활용수준	중급		사용기간	2년
공학용	PSIM simulation	활용수준	고급		사용기간	3년

수상경력

현대자동차

캠퍼스 특허 유니버시아드 특허전략 수립부문

수상일자

2020.11.26

수상내역

장려상 수상 (주제 : ADAS/ITS 연계 마일드 하이브리드 엔진 제어 방법)

삼성SDI

캠퍼스 특허 유니버시아드전략 사업화 부문

수상일자

2020.11.26

수상내역

장려상 수상 (주제 : 곱힘 가능한 전지)

안양대학교

2020 캠프톤 교내 경진대회

수상일자

2020.11.26

수상내역

최우수상 수상 (주제 : 라이다 센서 기반 자율 주행 택배로봇)

안양대학교

2019 캠프톤 교내 경진대회

수상일자

2019.11.21

수상내역

최우수상 수상 (주제 : 온습 센서를 활용한 하우스 관리용 자동 개폐장치)

학내외활동

팀 프로젝트

학부의 global leadership 유럽 장학생으로 선발되어 외국인과의 의사소통을 통해 해외 문화를 체험하며 견문을 넓힌 경험이 있습니다.

활동기간 2020.09.17 ~ 2020.12.11 | 직위 또는 역할 글로벌 유럽 장학생

연구회

학부 자동제어 연구실에서 DSP, ATmega 128 제어에 대해 공부하였으며, 배운 내용을 토대로 캡스톤 경진대회에 참가하여 자동 개폐 온실 하우스, 라이다 센서 기반 자율주행 택배 로봇을 개발하여 2년 연속 최우수상 수상 경험이 있습니다.

활동기간 2018.03.05 ~ 2020.12.24 | 직위 또는 역할 학부 연구생

봉사활동

자기소개서

1. 본인의 지원직무를 어떻게 이해하고 있는지 구체적으로 기술하고, 해당 분야에 본인이 적합하다고 판단할 수 있는 근거를 사례 및 경험을 바탕으로 기재해주세요.

1. 지원직무 이해도 :

현대모비스는 배터리 상태 진단 및 예측을 위한 BMS H/W, S/W 개발과 미래 성장을 위한 신규 사업을 발굴해 나가는 데 핵심적인 역할을 하는 BMS 기술 개발 선도기업으로 잘 알려져 있습니다. 또한 배터리 시스템 시험 평가팀은 배터리의 전기화학적 특성에 대한 분석 및 응용을 통해 시스템의 신뢰성을 평가하고, 배터리의 내구성과 안전성을 최적화하는 직무로 이해하고 있습니다. 저는 배터리 신뢰성 평가를 위한 지속적인 투자와 핵심 기술 확보를 위한 노력이 BMS 연구에 대한 제 가치관과 부합하여 지원하였습니다.

2. 직무 적합성 및 가치관 :

성균관대학교 에너지 메카트로닉스 연구실에서 SOC, SOH, RUL 등 배터리의 상태 추정, 머신러닝 기반의 폐배터리 스크리닝 등의 알고리즘 연구 경험을 통해 배터리의 상태 진단 및 예측에 대한 직무 능력을 갖추고 있습니다. 따라서, 저는 해당 연구 경험과 지식을 바탕으로 BMS의 핵심 기술을 고도화하여, 배터리 성능뿐만 아니라 환경, 안전 문제를 고려한 BMS 기술력 확보에 집중하고 싶습니다.

배터리의 상태 추정 시 가장 중요한 것은 안전을 고려한 신뢰성 확보 기술이라고 생각합니다. 높은 추정 정확도를 가지는 것도 중요하지만, 배터리의 온도 및 잔여 수명 등을 고려한 신뢰성 있는 알고리즘 개발이 최우선 과제라고 생각합니다. 따라서, 알고리즘 개발 시 배터리의 온도 및 환경 등 다양한 지표 활용을 통해 상태 추정 정확도뿐만 아니라 신뢰성 확보를 최우선으로 하는 알고리즘 개발 및 시스템 시험 평가 직무를 수행하고 싶습니다. 저는 해당 연구 경험을 바탕으로 현대모비스와 함께 성장하고 싶습니다.

2. 목표를 달성하는 과정에서 힘들고 어려운 문제가 발생하였음에도 포기하지 않고 임무를 완수한 사례를 작성해 주세요.

‘특허 관련 대회 입상’

학사 과정에 학교의 대표로 캠퍼스 특허 유니버시아드 대회에 참가하여 장려상을 수상한 경험이 있습니다. 참가 주제는 현대자동차에서 제시한 ADAS/ITS 연계 마일드 하이브리드 엔진 제어 방안이었으며, 약 3개월간 연구를 통해 핵심특허 확보 방안 및 기술 발전방향을 제시하였습니다. 참가 초기에 특허 및 ADAS/ITS에 대한 기초 지식이 전무하여 포기하라는 지인들의 조언이 많았지만, 팀원들과 함께 ‘맨땅에 헤딩’ 정신으로 수많은 선행 특허를 조사하고 분석했습니다. 또한 부족한 전문성을 극복하기 위해 미래형 자동차 R&D 전문인력 양성 프로그램의 ADAS 제어기법을 수료하며 사전지식을 쌓았습니다. 이를 통해 약 1개월간 ADAS/ITS에 대한 전문성을 기를 수 있었습니다.

‘밤낮 가리지 않는 도전정신, 끊임없는 탐구정신’

저를 포함한 3명의 팀원은 학교의 대표로서 대회에 참가했기 때문에 강한 책임감을 가지고 약 2개월 동안 동고동락하며 핵심특허를 분석했습니다. 또한 부족한 특허 전문성을 기르기 위해 학교를 통해 자문했으며, 국가별/연도별로 특허 출원 동향을 파악하고 기술 흐름을 파악했습니다. 결과적으로 약 150페이지 분량의 기술 발전 방향 및 핵심특허 확보에 대한 신규 아이디어를 제시하여 입상했습니다. 대회 초기에는 전문 지식이 없어 불가능할 것만 같았던 특허 대회였지만, 문제 해결을 위해 밤낮을 가리지 않는 도전정신과 끊임없는 탐구정신을 바탕으로 이를 극복한 경험이 있습니다. 저는 현대 모비스에서 위의 경험을 바탕으로 BMS 시험 평가 및 연구 개발에 최선을 다할 것입니다.

3. 공동의 목표를 달성하기 위해 다른 사람들과 힘을 합쳐 노력했던 경험을 구체적으로 기술하고, 그 경험을 통해 배운 점을 작성해 주세요.

'BMS 알고리즘 개발을 위한 공동 목표 수립'

SK Innovation 社와 사용 환경을 고려한 배터리 잔여수명 예측 알고리즘 산학 연구를 진행하면서, 팀 구성원으로서의 책임감과 협동심을 배우는 귀중한 경험을 했습니다. 연구의 세부 목표는 5% 오차 이내의 머신러닝 기반 잔여수명 예측이었으며, SSE regression 기법을 적용하여 알고리즘을 개발했습니다.

'팀 구성원 역할 분배 및 협력을 통한 알고리즘의 한계점 개선'

알고리즘 개발 초기에 전류용량 학습을 통한 잔여수명 예측 시 노화 경향이 변화하는 cycle 구간에서 잔여수명 예측 오차가 매우 컸지만, 오차의 원인 및 개선방안이 도출되지 않았습니다. 이를 해결하기 위해 팀 구성원들과 밤낮을 가리지 않고 회의한 결과 2가지 원인을 도출할 수 있었습니다. 첫 번째는 불규칙한 노화 구간 학습이 잔여수명 예측에 부정적인 영향을 야기한 것이며, 두 번째는 초반 데이터 수 부족으로 인한 예측 정확도 저감 문제였습니다. 팀원들과 회의 후 대세의 노화 경향 확보를 위한 filter 적용 방안, 불필요한 학습 구간 reset 방안의 연구로 각각 역할을 분배하여 최선의 결과를 도출하였습니다. 해당 연구 경험을 통해 배운 점은 '단결이 힘이다' 라는 속담처럼 서로가 협력하여 나아가면 공동의 목표를 달성할 수 있다는 값진 깨달음입니다. 저는 현대모비스에서 공동의 이익과 목표 실현을 위해 구성원과 함께 협력하는 BMS 연구원이 되고 싶습니다.